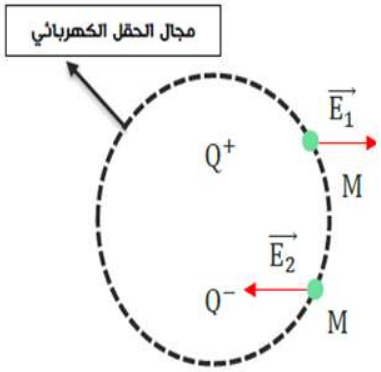
ملخص المحاضرة الثانية

قسم الكهرباء

الحقل الكهربائي المتولد عن شحنة نقطية:

الحقل الكهربائي $\vec{E}$ المتولد عن شحنة كهربائية في نقطة M الناجم عن شحنة نقطية Q هو متجه محمول على المستقيم MQ وتكون جهته مبتعدة عن Q إذا كانت الشحنة موجبة، وتكون جهته مقتربة من Q إذا كانت الشحنة سالبة.



المجال الكهربائي: هو المجال الذي تظهر فيه آثار القوة الكهربائية

يتناسب الحقل الكهربائي طردا مع $\vec{F}$ وعكسا مع q ،

وبالتالي فإن شدة الحقل الكهربائي تعطى بالعلاقة: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

ولكن: $F = K\frac{Q\,q}{r^2} \Rightarrow E_{\text{طويلة}} = K\frac{Q}{r^2}$

حيث: $\vec{r}$ شعاع الواحدة. $\vec{E}_{\text{شعاعياً}} = K\frac{Q}{r^2}\,\vec{r}$

إن خطوط الحقل الكهربائي تنتشر وفق خطوط مستقيمة:

- الجسم المشحون يولد حوله مجالاً كهربائياً في الفضاء المحيط به مثال الأرض وكيف تولد حولها مجالاً للجاذبية.

- المجال الكهربائي: منطقة في الفضاء تحيط بجسم مشحون تظهر فيها أثار القوة الكهربائية.

- شدة المجال الكهربائي: هو القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة اختبار صغيرة مقسومة على كمية شحنة الاختبار الموضوعة في ذلك المجال.

محصلة الحقل الكهربائي:

الحقل الكهربائي عبارة عن قيمة شعاعية، يتم تحصيله وفق قواعد الجمع الشعاعي:

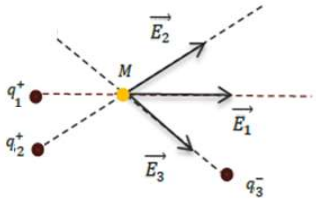
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E_i} = \vec{E_1} + \vec{E_2} + \cdots + \vec{E_n}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q_1}{r_1^2} + \frac{Q_2}{r_2^2} + \cdots + \frac{Q_n}{r_n^2}\right]$$

سؤال: أوجد تأثير الحقل الكهربائي الناتج عن الشحنات q_1, q_2, q_3 في النقطة M.

الخطوات: ندرس تأثير كل شحنة لوحدها على النقطة M من خلال وصل خط بين الشحنة والنقطة.

انطلاقا من الشحنات الموزعة في الفراغ:



1) نحدد جهة الحقول الكهربائية في النقطة M(مبتعدة أم مقتربة).

2) ندرس مساقط كل حقل على جملة المحاور (X, Y).

3) تدرس كما درسناها سابقا.

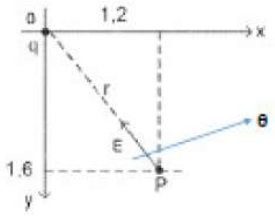
واحدة شدة الحقل الكهربائي:

$$SI: E = \frac{F}{Q} = \frac{N}{C} = \frac{J}{m.c} = \frac{V}{m}$$

مثال:

شحنة نقطية $Q = -8\ nC$ موجودة في الموضع $(0,0,0)$ أوجد الحقل الكهربائى فى النقطة $P(1.2, -1.6,0)$.

الحل:



أولا: نحسب القيمة من القانون:

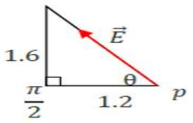
$$E = K\frac{Q}{r^2}$$

ويمكننا حساب r من قانون المسافة بين نقطتين أو حسب فيثاغورث من خلال المثلث القائم.

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{(1.2)^2 + (-1.6)^2} = 2\ m$$

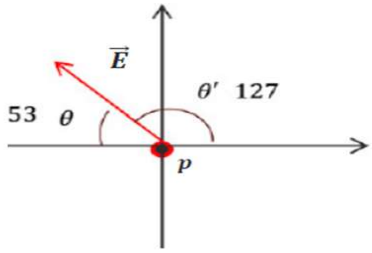
$$E = K.\frac{|q|}{r^2} = 9\times10^9\times\frac{|-8 * 10^{-9}|}{4} = 18\ \frac{N}{C}$$

$$E = 18\ \frac{V}{m}$$



$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1.6}{1.2}\right) = 53°$$

ثانياً : نأخذ p وننسبها إلى جملة جديدة حسب(X, Y):



$$E_x = 18\cos(127) = -10.8$$

$$E_y = 18\sin(127) = 14.3$$

$$E = -10.8\,\vec{\imath} + 14.3\vec{\jmath}$$

لإيجاد الطويلة: $|\vec{E}| = 18\ \frac{N}{c} = 18\ \frac{V}{m}$

الزاوية في الربع الثاني :Direction

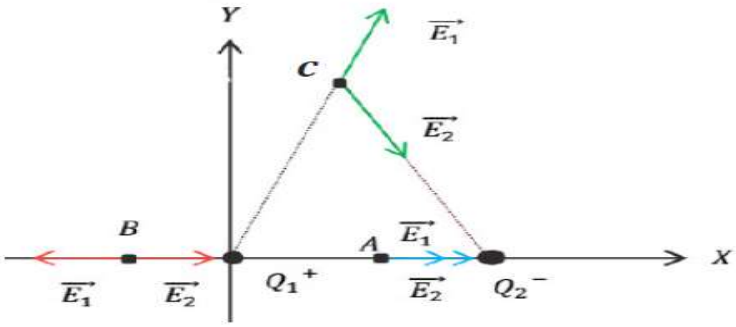
مثال:

وضعت شحنتان نقطيتان متساويتان بالقيمة المطلقة، مختلفتان بالإشارة

$Q_1 = 10nc(0,0,0)$ $\qquad$ $Q_2 = -10nc(10,0,0)$

المسافة بينهما $10\ cm$، أوجد الحقل الكهربائي الناتج عنهما في النقاط التالية:

$A(6,0,0)$ ، $B(-4,0,0)$ ، $C(5,12,0)$



- الحقل الكهربائي المحصل في النقطة A:

$$\overrightarrow{E_A} = \overrightarrow{E_{A1}} + \overrightarrow{E_{A2}}$$

بما أن الشعاعين $\overrightarrow{E_{A2}}$ ، $\overrightarrow{E_{A1}}$ على حامل واحد وبجهة واحدة، تكون محصلتهما هي ناتج جمعهما:

$$E_{A1} + E_{A2} = \left[9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(6)^2\times10^{-4}}\right] + \left[9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(4)^2\times10^{-4}}\right] = 81250\frac{N}{C}$$

$$\overrightarrow{E_A} = (81250)\vec{i} + 0\,\vec{j}$$

- الحقل الكهربائي المحصل في النقطة B:

$$\overrightarrow{E_B} = \overrightarrow{E_{B1}} + \overrightarrow{E_{B2}}$$

بما أن الشعاعين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين $\overrightarrow{E_{B2}}$ ، $\overrightarrow{E_{B1}}$، تكون محصلتهما هي ناتج طرحهما:

$$E_B = |E_{B1} - E_{B2}| = \left|\left[9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(4)^2\times10^{-4}}\right] - \left[9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(14)^2\times10^{-4}}\right]\right| = 51659\ \frac{N}{C}$$

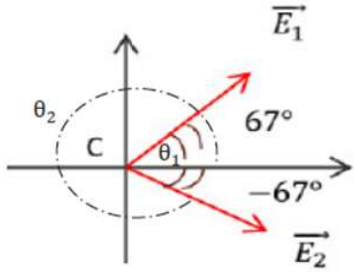
$$\overrightarrow{E_B} = (-51659)\,\vec{i} + 0\,\vec{j}$$

يشير إلى جهة القوة الأكبر

- الحقل الكهربائي المحصل في النقطة C:

$$\overrightarrow{E_C} = \overrightarrow{E_{C1}} + \overrightarrow{E_{C2}}$$

نرسم c على المحاور:



$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right) = 67°$$

نحسب تأثير كل من الشحنتين Q_1 , Q_2 على النقطة c ثم نسقط على y, x ونوجد المحصلة على كل من المحاور ثم نوجد المحصلة الكلية E_C.

$$E_{c1} = 9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(13)^2\times10^{-4}} = 5325$$

$$E_{1x} = E_1\cos 67° = 5325\times0.4 = 2130$$

$$E_{1y} = E_1\sin 67° = 5325\times0.9 = 4792$$

$$\overrightarrow{E_{c1}} = 2130\vec{i} + 4792\vec{j}$$

$$E_{c2} = 9\times10^9\times\frac{10\times10^{-9}}{(13)^2\times10^{-4}} = 5325$$

$$E_{2x} = E_2\cos293° = 5325\times0.4 = 2130$$

$$E_{2y} = E_2\sin 293° = 5325\times-0.9 = -4792$$

$$\overrightarrow{E_{c2}} = 2130\vec{i} - 4792\vec{j}$$

$$\overrightarrow{E_{c1}} = 2130\vec{i} + 4792\vec{j}$$

$$\overrightarrow{E_{c2}} = 2130\vec{i} - 4792\vec{j}$$

فيكون الحقل المحصل:

$$\overrightarrow{E_c} = \overrightarrow{E_{c_1}} + \overrightarrow{E_{c_2}} = 4260\vec{i} + 0\vec{j}$$

وتكون طويلته:

$$|\overrightarrow{E_c}| = \sqrt{(4260)^2} = 4260\,\frac{N}{m}$$

Direction: $(+x)$ الزاوية في الربع الأول

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}(0) = 0$$